

hola

el profe me dejo otro proyecto igual adentro del que ya hemos desarrollado

algo parecido al anterior de cola te paso el concepto

este es el promot

Ya tengo un proyecto desarrollado en Visual Studio Code con Python, programación orientada a

objetos y una interfaz gráfica creada con Qt Designer. En el proyecto ya existe una clase

Queue con los métodos básicos de una cola, un archivo principal y una clase que carga o controla la interfaz.

Objetivo:

Necesito integrar una simulación de cola de impresión. Cada trabajo debe contener usuario, documento, número de páginas y consecutivo. Los trabajos deben atenderse estrictamente en

orden FIFO. También necesito que generes o ajustes la interfaz gráfica en Qt Designer mediante

un archivo .ui que cumpla las especificaciones indicadas.

Instrucciones importantes:

1. No generes un proyecto nuevo desde cero.
2. No reemplaces ni reescribas por completo la clase Queue existente.
3. No uses una lista directamente como sustituto de Queue.
4. Respeta la organización actual de archivos, clases, nombres de métodos y estilo del proyecto.
5. Propón una clase TrabajoImpresion y una clase GestorImpresion que contenga una instancia de Queue.
6. Indica cambios mínimos y explica exactamente en qué archivo y en qué parte deben colocarse.
7. La interfaz debe permitir agregar trabajos, visualizar la cola, consultar el frente y procesar el siguiente trabajo.
8. Valida campos vacíos, páginas menores que 1 y el intento de procesar una cola vacía.

9. Explica cómo se aplican enqueue, dequeue, front/peek, is_empty y size, y verifica que estas

operaciones se utilicen realmente.

10. Genera o ajusta un archivo de interfaz de Qt Designer con extensión .ui. No construyas toda la interfaz directamente con código Python, salvo la carga y conexión de eventos que ya utilice el proyecto.

11. La interfaz .ui debe incluir como mínimo:

- Campos para capturar usuario, nombre del documento y número de páginas.
- Botón Agregar a la cola.
- Botón Imprimir siguiente.
- Botón Consultar frente o un área visible que muestre el trabajo ubicado al frente.
- Una tabla o lista para visualizar los trabajos pendientes en orden FIFO.
- Una etiqueta con el total de trabajos pendientes.
- Un área de mensajes para mostrar errores, confirmaciones y el trabajo procesado.

Guía de Integración Paso a Paso (Para tu Defensa de Proyecto)

1. Creación de la Lógica del Negocio (POO)

Este código debe guardarse en un archivo llamado `aplicaciones/lista_impresion.py`. Contiene las clases `TrabajoImpresion` (para representar el nodo-objeto) y `GestorImpresion` (la cual hereda el comportamiento FIFO usando tu `LinkedQueue`).

Python

```
from estructuras.lineales.lista_enlazadaCola import LinkedQueue

class TrabajoImpresion:
    """Encapsula las propiedades de un documento a imprimir."""
    def __init__(self, consecutivo, usuario, documento, paginas):
        self.consecutivo = consecutivo
```

+ Pregunta a Gemini

Flash



Las conversaciones de Universidad de León no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.
[Tu privacidad y Gemini](#)

2. Controlador de la Ventana en Qt (load/load_impresora.py)

Crea este archivo para manejar la pantalla, validar las interacciones del usuario y pintar dinámicamente los trabajos pendientes en el `QTableWidget` sin vaciar tu estructura de datos de forma destructiva:

Python



```
from PyQt5.QtWidgets import QDialog, QTableWidgetItem, QMessageBox
from PyQt5.uic import loadUi
from aplicaciones.lista_impresion import GestorImpresion
```

```
class MenuImpresora(QDialog):
```

+ Pregunta a Gemini

Flash



Tus conversaciones de Universidad de León no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.
[Tu privacidad y Gemini](#)

¡Claro que sí! Aquí tienes el código completo del archivo de interfaz gráfica de Qt Designer.

Crea un archivo llamado `ui/impresora.ui` en tu proyecto, ábrelo con cualquier editor de texto (o directamente en VS Code) y pega el siguiente contenido XML: PY

XML



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
  <class>DialogImpresora</class>
  <widget class="QDialog" name="DialogImpresora">
    <property name="geometry">
      <rect>
        <x>0</x>
        <y>0</y>
        <width>650</width>
        <height>550</height>
```

+ Pregunta a Gemini

Flash



Tus conversaciones de Universidad de León no se usan para mejorar nuestros modelos. Gemini es una IA y puede cometer errores.
[Tu privacidad y Gemini](#)

